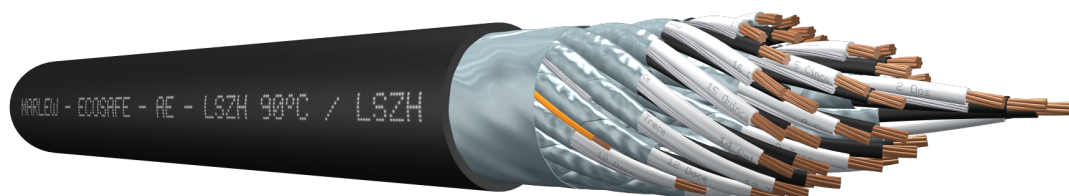


# EcoSAFE serie **AE**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



**300 Volt**

**Cu 22 a 12 AWG**

**LSZH 90°C / LSZH**

**UL 13 PLTC**

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

## CARACTERÍSTICAS

**Temperatura máxima:** 90°C

**Tensión nominal:** 300 Volt

**Norma constructiva:** UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

**Norma de conductores:** ASTM B8 Clase B

**Conductor:** Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

**Aislación:** LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

**Paso del trenzado:** 50mm (20 torsiones por metro)

**Blindaje:** Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

**Cubierta:** LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

**Norma de fuego:** UL 1685 – IEC 60332-3-24

**Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos:** IEC 60754-1/2

**Norma de transparencia de humos:** IEC 61034-1/2

**Norma de toxicidad:** NES 713 – CEI 20.37

**Norma aceites:** ICEA S 73-532

**Norma de intemperismo:** UL 2556 (rayos UV)

**Comportamiento frente al agua:** Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

**Código NEC (NFPA 70):** Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2



No propagación de incendio



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Inmersión en agua



# ECOSAFE serie AE

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

## IDENTIFICACIÓN

|            | Estandar |             | Seguridad Intrínseca |             |
|------------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|            | Cubierta | Conductores | Cubierta             | Conductores |
| Par        | ●        | ●○          | ●                    | ●○          |
| Terna      | ●        | ●○●         | ●                    | ●○●         |
| Cuadrete   | ●        | ●○●●        | ●                    | ●○●●        |
| Multipar   | ●        | ●○ +N       | ●                    | ●○ +N       |
| Multiterna | ●        | ●○ +N●      | ●                    | ●○ +N●      |

## INSTALACIÓN



## VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| Calibre de los conductores | Estructura del cable  | Tipo de blindaje              | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C | Capacidad mutua entre conductores | Impedancia característica | Inductancia mutua |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| AWG                        |                       |                               | ohm/km                               | pf/m                              | ohm                       | microH/km         |
| 20                         | Par /terna / cuadrete | Sin blindar                   | 35,78                                | 98                                | 76                        | 588               |
|                            |                       | Blindado                      |                                      | 180                               | 41                        |                   |
|                            | Multipar / multiterna | Blindaje general              |                                      | 111                               | 67                        |                   |
|                            |                       | Blindaje individual y general |                                      | 180                               | 41                        |                   |
| 18                         | Par /terna / cuadrete | Sin blindar                   | 22,78                                | 85                                | 88                        | 641               |
|                            |                       | Blindado                      |                                      | 165                               | 50                        |                   |
|                            | Multipar / multiterna | Blindaje general              |                                      | 98                                | 76                        |                   |
|                            |                       | Blindaje individual y general |                                      | 165                               | 50                        |                   |
| 16                         | Par /terna / cuadrete | Sin blindar                   | 14,25                                | 112                               | 66                        | 544               |
|                            |                       | Blindado                      |                                      | 210                               | 35                        |                   |
|                            | Multipar / multiterna | Blindaje general              |                                      | 122                               | 61                        |                   |
|                            |                       | Blindaje individual y general |                                      | 210                               | 35                        |                   |
| 14                         | Par /terna / cuadrete | Sin blindar                   | 8,94                                 | 103                               | 68                        | 553               |
|                            |                       | Blindado                      |                                      | 203                               | 37                        |                   |
|                            | Multipar / multiterna | Blindaje general              |                                      | 133                               | 56                        |                   |
|                            |                       | Blindaje individual y general |                                      | 203                               | 37                        |                   |



# ECOSAFE serie AE

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



| Calibre de los conductores | Estructura del cable  | Tipo de blindaje | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C | Capacidad mutua entre conductores | Impedancia característica | Inductancia mutua |
|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| AWG                        |                       |                  | ohm/km                               | pf/m                              | ohm                       | microH/km         |
| 12                         | Par /terna / cuadrete | Sin blindar      | 5,63                                 | 121                               | 62                        | 522               |
|                            |                       | Blindado         |                                      | 228                               | 33                        |                   |

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

## DIMENSIONES Y PESOS

### Par

| AWG | Blindaje | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código    | Mat Number |
|-----|----------|---------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 20  | --       | --      | 4.9                  | 31         | AE 1P20   | 810035030  |
|     | Si       | 22      | 5.0                  | 35         | AE-O 1P20 | 810035040  |
| 18  | --       | --      | 5.6                  | 41         | AE 1P18   | 810035050  |
|     | Si       | 20      | 5.7                  | 47         | AE-O 1P18 | 810035060  |
| 16  | --       | --      | 6.2                  | 54         | AE 1P16   | 810035070  |
|     | Si       | 18      | 6.3                  | 63         | AE-O 1P16 | 810035080  |
| 14  | --       | --      | 7.7                  | 84         | AE 1P14   | 810035090  |
|     | Si       | 18      | 7.8                  | 93         | AE-O 1P14 | 810035100  |
| 12  | --       | --      | 8.7                  | 115        | AE 1P12   | 810035110  |
|     | Si       | 18      | 8.8                  | 124        | AE-O 1P12 | 810035120  |

### Terna - Blindado

| AWG | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código    | Mat Number |
|-----|---------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 20  | 22      | 5.3                  | 43         | AE-O 1T20 | 810035140  |
| 18  | 20      | 6                    | 59         | AE-O 1T18 | 810035150  |
| 16  | 18      | 6.7                  | 81         | AE-O 1T16 | 810035160  |
| 14  | 18      | 8.3                  | 122        | AE-O 1T14 | 810035170  |
| 12  | 18      | 9.3                  | 165        | AE-O 1T12 | 810035180  |



**ECOSAFE** serie **AE**  
*Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna*

## Cuadrete - Blindado

| AWG | Drenaje | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código    | Mat Number |
|-----|---------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 20  | 22      | 5,7                  | 52         | AE-O 1Q20 | 810035200  |
| 18  | 20      | 6,5                  | 72         | AE-O 1Q18 | 810035210  |
| 16  | 18      | 7,5                  | 104        | AE-O 1Q16 | 810035220  |
| 14  | 18      | 9                    | 151        | AE-O 1Q14 | 810035230  |
| 12  | 18      | 10,7                 | 221        | AE-O 1Q12 | 810035240  |

## Multipares

| Nro. Pares | AWG | Blindaje General     |            |            |            |
|------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
|            |     | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
| 2          | 20  | 6,8                  | 60         | AE-O 2P20  | 810035360  |
| 3          |     | 7,9                  | 82         | AE-O 3P20  | 810035370  |
| 4          |     | 8,6                  | 105        | AE-O 4P20  | 810035380  |
| 6          |     | 10,6                 | 153        | AE-O 6P20  | 810035390  |
| 8          |     | 11,4                 | 185        | AE-O 8P20  | 810035400  |
| 12         |     | 13,7                 | 255        | AE-O 12P20 | 810035410  |
| 16         |     | 15,1                 | 319        | AE-O 16P20 | 810035420  |
| 20         |     | 17,2                 | 405        | AE-O 20P20 | 810035430  |
| 24         |     | 19,1                 | 474        | AE-O 24P20 | 810035440  |
| 36         |     | 21,7                 | 659        | AE-O 36P20 | 810035460  |
| 2          | 18  | 7,9                  | 87         | AE-O 2P18  | 810035470  |
| 3          |     | 9,2                  | 115        | AE-O 3P18  | 810035480  |
| 4          |     | 10,5                 | 157        | AE-O 4P18  | 810035490  |
| 6          |     | 12,4                 | 213        | AE-O 6P18  | 810035500  |
| 8          |     | 13,4                 | 262        | AE-O 8P18  | 810035510  |
| 12         |     | 16,7                 | 385        | AE-O 12P18 | 810035520  |
| 16         |     | 18,5                 | 483        | AE-O 16P18 | 810035530  |
| 20         |     | 20,4                 | 583        | AE-O 20P18 | 810035540  |
| 24         |     | 23,2                 | 714        | AE-O 24P18 | 810035550  |
| 36         |     | 26,5                 | 999        | AE-O 36P18 | 810035570  |
| 2          | 16  | 8,6                  | 112        | AE-O 2P16  | 810035580  |
| 3          |     | 10,8                 | 165        | AE-O 3P16  | 810035590  |
| 4          |     | 11,8                 | 208        | AE-O 4P16  | 810035600  |
| 6          |     | 14,0                 | 286        | AE-O 6P16  | 810035610  |
| 8          |     | 15,1                 | 357        | AE-O 8P16  | 810035620  |
| 12         |     | 18,9                 | 527        | AE-O 12P16 | 810035630  |
| 16         |     | 20,9                 | 670        | AE-O 16P16 | 810035640  |
| 20         |     | 23,7                 | 843        | AE-O 20P16 | 810035650  |
| 24         |     | 26,3                 | 994        | AE-O 24P16 | 810035660  |
| 36         |     | 30,1                 | 1409       | AE-O 36P16 | 810035680  |



# ECOSAFE serie AE

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



| Nro. Pares | AWG | Blindaje General     |            |            |            |
|------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
|            |     | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
| 2          | 14  | 10,7                 | 172        | AE-O 2P14  | 810035690  |
| 3          |     | 13,2                 | 239        | AE-O 3P14  | 810035700  |
| 4          |     | 14,4                 | 303        | AE-O 4P14  | 810035710  |
| 6          |     | 17,8                 | 445        | AE-O 6P14  | 810035720  |
| 8          |     | 19,2                 | 559        | AE-O 8P14  | 810035730  |
| 12         |     | 23,9                 | 825        | AE-O 12P14 | 810035740  |
| 16         |     | 26,6                 | 1054       | AE-O 16P14 | 810035750  |
| 20         |     | 29,5                 | 1285       | AE-O 20P14 | 810035760  |
| 24         |     | 33,4                 | 1560       | AE-O 24P14 | 810035770  |
| 36         |     | 38,3                 | 2224       | AE-O 36P14 | 810035790  |

| Nro. Pares | AWG | Blindaje individual y general |            |             |            |
|------------|-----|-------------------------------|------------|-------------|------------|
|            |     | Diámetro exterior mm          | Peso kg/km | Código      | Mat Number |
| 2          | 20  | 7,2                           | 74         | AE-IO 2P20  | 810035910  |
| 3          |     | 8,4                           | 98         | AE-IO 3P20  | 810035920  |
| 4          |     | 9,1                           | 125        | AE-IO 4P20  | 810035930  |
| 6          |     | 11,3                          | 183        | AE-IO 6P20  | 810035940  |
| 8          |     | 12,2                          | 224        | AE-IO 8P20  | 810035950  |
| 12         |     | 14,7                          | 312        | AE-IO 12P20 | 810035960  |
| 16         |     | 16,7                          | 414        | AE-IO 16P20 | 810035970  |
| 20         |     | 18,5                          | 499        | AE-IO 20P20 | 810035980  |
| 24         |     | 20,5                          | 586        | AE-IO 24P20 | 810035990  |
| 36         |     | 23,9                          | 853        | AE-IO 36P20 | 810036010  |
| 2          | 18  | 8,1                           | 100        | AE-IO 2P18  | 810036020  |
| 3          |     | 10,3                          | 148        | AE-IO 3P18  | 810036030  |
| 4          |     | 11,2                          | 186        | AE-IO 4P18  | 810036040  |
| 6          |     | 13,3                          | 254        | AE-IO 6P18  | 810036050  |
| 8          |     | 14,4                          | 316        | AE-IO 8P18  | 810036060  |
| 12         |     | 17,9                          | 466        | AE-IO 12P18 | 810036070  |
| 16         |     | 19,8                          | 590        | AE-IO 16P18 | 810036080  |
| 20         |     | 22,0                          | 715        | AE-IO 20P18 | 810036090  |
| 24         |     | 25,0                          | 874        | AE-IO 24P18 | 810036100  |
| 36         |     | 28,5                          | 1232       | AE-IO 36P18 | 810036120  |



**ECOSAFE** serie **AE**  
*Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna*

| Nro. Pares | AWG | Blindaje individual y general |            |             |            |
|------------|-----|-------------------------------|------------|-------------|------------|
|            |     | Diámetro exterior mm          | Peso kg/km | Código      | Mat Number |
| 2          | 16  | 8,8                           | 131        | AE-IO 2P16  | 810036130  |
| 3          |     | 11,5                          | 196        | AE-IO 3P16  | 810036140  |
| 4          |     | 12,6                          | 249        | AE-IO 4P16  | 810036150  |
| 6          |     | 15,0                          | 346        | AE-IO 6P16  | 810036160  |
| 8          |     | 16,7                          | 455        | AE-IO 8P16  | 810036170  |
| 12         |     | 20,3                          | 646        | AE-IO 12P16 | 810036180  |
| 16         |     | 23,0                          | 854        | AE-IO 16P16 | 810036190  |
| 20         |     | 25,5                          | 1039       | AE-IO 20P16 | 810036200  |
| 24         |     | 28,4                          | 1228       | AE-IO 24P16 | 810036210  |
| 36         |     | 33,0                          | 1792       | AE-IO 36P16 | 810036230  |
| 2          | 14  | 10,9                          | 192        | AE-IO 2P14  | 810036240  |
| 3          |     | 14,1                          | 273        | AE-IO 3P14  | 810036250  |
| 4          |     | 16,0                          | 366        | AE-IO 4P14  | 810036260  |
| 6          |     | 19,0                          | 512        | AE-IO 6P14  | 810036270  |
| 8          |     | 20,6                          | 645        | AE-IO 8P14  | 810036280  |
| 12         |     | 25,7                          | 955        | AE-IO 12P14 | 810036290  |
| 16         |     | 28,6                          | 1223       | AE-IO 16P14 | 810036300  |
| 20         |     | 32,3                          | 1532       | AE-IO 20P14 | 810036310  |
| 24         |     | 36,0                          | 1813       | AE-IO 24P14 | 810036320  |
| 36         |     | 41,8                          | 2646       | AE-IO 36P14 | 810036340  |

## Multiternas

| Nro. Ternas | AWG | Blindaje General     |            |            |            |
|-------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
|             |     | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
| 2           | 20  | 8,9                  | 88         | AE-O 2T20  | 810036460  |
| 3           |     | 9,5                  | 112        | AE-O 3T20  | 810036470  |
| 4           |     | 10,9                 | 154        | AE-O 4T20  | 810036480  |
| 6           |     | 12,8                 | 209        | AE-O 6T20  | 810036490  |
| 8           |     | 13,9                 | 256        | AE-O 8T20  | 810036500  |
| 12          |     | 17,3                 | 378        | AE-O 12T20 | 810036510  |
| 16          |     | 19,1                 | 475        | AE-O 16T20 | 810036520  |
| 20          |     | 21,2                 | 573        | AE-O 20T20 | 810036530  |
| 24          |     | 24,1                 | 703        | AE-O 24T20 | 810036540  |
| 36          |     | 27,5                 | 980        | AE-O 36T20 | 810036560  |

# ECOSAFE serie AE

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



| Nro. Ternas | AWG | Blindaje General     |            |            |            |
|-------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
|             |     | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
| 2           | 18  | 10,8                 | 134        | AE-O 2T18  | 810036570  |
| 3           |     | 11,5                 | 170        | AE-O 3T18  | 810036580  |
| 4           |     | 12,6                 | 213        | AE-O 4T18  | 810036590  |
| 6           |     | 14,9                 | 293        | AE-O 6T18  | 810036600  |
| 8           |     | 16,7                 | 384        | AE-O 8T18  | 810036610  |
| 12          |     | 20,2                 | 539        | AE-O 12T18 | 810036620  |
| 16          |     | 22,9                 | 712        | AE-O 16T18 | 810036630  |
| 20          |     | 25,4                 | 861        | AE-O 20T18 | 810036640  |
| 24          |     | 28,3                 | 1015       | AE-O 24T18 | 810036650  |
| 36          |     | 32,9                 | 1473       | AE-O 36T18 | 810036670  |
| 2           | 16  | 12,2                 | 174        | AE-O 2T16  | 810036680  |
| 3           |     | 13,0                 | 227        | AE-O 3T16  | 810036690  |
| 4           |     | 14,3                 | 288        | AE-O 4T16  | 810036700  |
| 6           |     | 17,5                 | 422        | AE-O 6T16  | 810036710  |
| 8           |     | 19,0                 | 528        | AE-O 8T16  | 810036720  |
| 12          |     | 23,6                 | 779        | AE-O 12T16 | 810036730  |
| 16          |     | 26,2                 | 993        | AE-O 16T16 | 810036740  |
| 20          |     | 29,1                 | 1209       | AE-O 20T16 | 810036750  |
| 24          |     | 33,0                 | 1468       | AE-O 24T16 | 810036760  |
| 36          |     | 37,8                 | 2088       | AE-O 36T16 | 810036780  |
| 2           | 14  | 15,0                 | 251        | AE-O 2T14  | 810036790  |
| 3           |     | 16,5                 | 354        | AE-O 3T14  | 810036800  |
| 4           |     | 18,1                 | 448        | AE-O 4T14  | 810036810  |
| 6           |     | 21,7                 | 630        | AE-O 6T14  | 810036820  |
| 8           |     | 24,1                 | 827        | AE-O 8T14  | 810036830  |
| 12          |     | 29,5                 | 1183       | AE-O 12T14 | 810036840  |
| 16          |     | 33,3                 | 1559       | AE-O 16T14 | 810036850  |
| 20          |     | 37,0                 | 1904       | AE-O 20T14 | 810036860  |
| 24          |     | 41,9                 | 2307       | AE-O 24T14 | 810036870  |
| 36          |     | 48,1                 | 3299       | AE-O 36T14 | 810036890  |



**ECOSAFE** serie **AE**  
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

| Nro. Ternas | AWG | Blindaje individual y general |            |             |            |
|-------------|-----|-------------------------------|------------|-------------|------------|
|             |     | Diámetro exterior mm          | Peso kg/km | Código      | Mat Number |
| 2           | 20  | 9,1                           | 98         | AE-IO 2T20  | 810037010  |
| 3           |     | 10,2                          | 137        | AE-IO 3T20  | 810037020  |
| 4           |     | 11,1                          | 173        | AE-IO 4T20  | 810037030  |
| 6           |     | 13,1                          | 236        | AE-IO 6T20  | 810037040  |
| 8           |     | 14,2                          | 293        | AE-IO 8T20  | 810037050  |
| 12          |     | 17,7                          | 433        | AE-IO 12T20 | 810037060  |
| 16          |     | 19,6                          | 547        | AE-IO 16T20 | 810037070  |
| 20          |     | 21,7                          | 663        | AE-IO 20T20 | 810037080  |
| 24          |     | 24,7                          | 812        | AE-IO 24T20 | 810037090  |
| 36          |     | 28,2                          | 1142       | AE-IO 36T20 | 810037110  |
| 2           | 18  | 11,0                          | 147        | AE-IO 2T18  | 810037120  |
| 3           |     | 11,7                          | 190        | AE-IO 3T18  | 810037130  |
| 4           |     | 12,8                          | 240        | AE-IO 4T18  | 810037140  |
| 6           |     | 15,7                          | 350        | AE-IO 6T18  | 810037150  |
| 8           |     | 17,0                          | 436        | AE-IO 8T18  | 810037160  |
| 12          |     | 20,6                          | 616        | AE-IO 12T18 | 810037170  |
| 16          |     | 23,4                          | 815        | AE-IO 16T18 | 810037180  |
| 20          |     | 25,9                          | 990        | AE-IO 20T18 | 810037190  |
| 24          |     | 28,9                          | 1168       | AE-IO 24T18 | 810037200  |
| 36          |     | 33,6                          | 1702       | AE-IO 36T18 | 810037220  |
| 2           | 16  | 12,4                          | 194        | AE-IO 2T16  | 810037230  |
| 3           |     | 13,2                          | 256        | AE-IO 3T16  | 810037240  |
| 4           |     | 14,5                          | 326        | AE-IO 4T16  | 810037250  |
| 6           |     | 17,8                          | 479        | AE-IO 6T16  | 810037260  |
| 8           |     | 19,3                          | 604        | AE-IO 8T16  | 810037270  |
| 12          |     | 24,0                          | 893        | AE-IO 12T16 | 810037280  |
| 16          |     | 26,7                          | 1144       | AE-IO 16T16 | 810037290  |
| 20          |     | 29,6                          | 1397       | AE-IO 20T16 | 810037300  |
| 24          |     | 33,6                          | 1695       | AE-IO 24T16 | 810037310  |
| 36          |     | 38,5                          | 2426       | AE-IO 36T16 | 810037330  |
| 2           | 14  | 15,2                          | 272        | AE-IO 2T14  | 810037340  |
| 3           |     | 16,7                          | 384        | AE-IO 3T14  | 810037350  |
| 4           |     | 18,4                          | 488        | AE-IO 4T14  | 810037360  |
| 6           |     | 22,0                          | 690        | AE-IO 6T14  | 810037370  |
| 8           |     | 24,5                          | 907        | AE-IO 8T14  | 810037380  |
| 12          |     | 29,9                          | 1302       | AE-IO 12T14 | 810037390  |
| 16          |     | 33,8                          | 1718       | AE-IO 16T14 | 810037400  |
| 20          |     | 37,6                          | 2102       | AE-IO 20T14 | 810037410  |
| 24          |     | 42,5                          | 2545       | AE-IO 24T14 | 810037420  |
| 36          |     | 48,8                          | 3654       | AE-IO 36T14 | 810037440  |

